Upravljanje asinhronim motorom preko digitalnih ulaza na frekventnom invertoru

Studenti:
Hatić Vedad
Nezović Maid
Sejdić Mujo

Tehnički opis

- U okviru rada je potrebno prikazati upravljanje asinhronim motorom preko digitalnih ulaza na frekventnom invertoru odnosno preko digitalnih izlaza na PLC-u. Potrebno je prikazati upravljanje asinhronim motorom pomoću PLC-a i korisničkog interfejsa korištenjem HMI modula. Veza izmedu PLC-a i frekventnog invertora treba biti realizirana korištenjem putem digitalnih ulaza/izlaza protokola. Unutar HMI interfejsa je potrebno realizirati komande za pokretanje i zaustavljanje motora, zadavanje brzine te grafički prikaz ostvarenog upravljanja.
- Važna napomena: u realizaciji nisu korišteni ni PLC ni HMI.

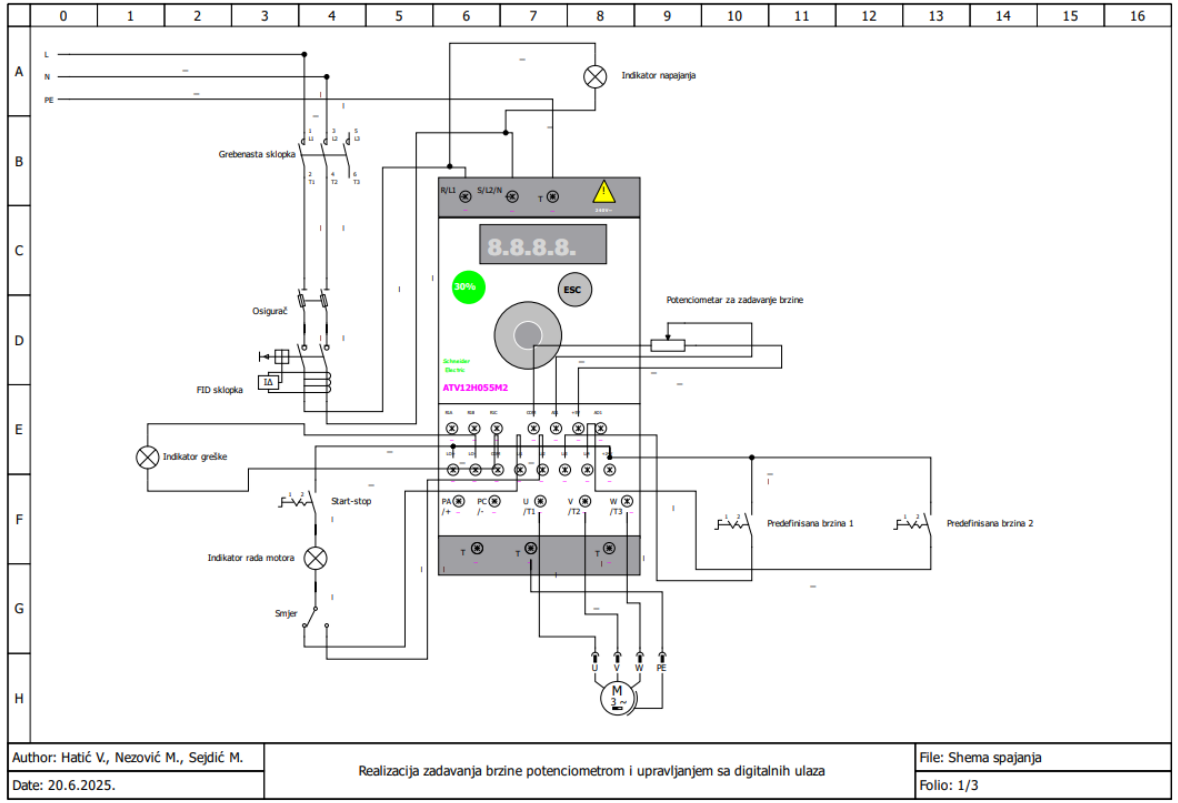
Prijedlog rješenja

- Obzirom na činjenicu da nije korišten PLC, te da frekventni pretvarač Schneider ATV12 ima ograničen broj ulaza (četiri) i izlaza (dva), osmišljeno je sljedeće rješenje:
  - Upravljanje asinhronim motorom preko potenciometra i digitalnih ulaza
  - Upravljanje brzinom preko jogdial-a
  - Simulacija PID regulacije

Zadavanje brzine potenciometrom i digitalnim ulazima

- Princip upravljanja: 2-wire control.
- Ulazima L1 i L2 se upravlja smjerom vrtnje, a preko ulaza L3 i L4 podešava neka od tri predefinirane brzine.
- Brzinu moguće podešavati i potenciometrom u slučaju da su L3 i L4 isključeni.
- Aktivni ulaz L1 označava vrtnju unaprijed, dok aktivni ulaz L2 označava vrtnju unazad.
- Onemogućeno je aktiviranje L1 i L2 istovremeno.
- U slučaju da su L1 i L2 neaktivni, motor miruje.

Zadavanje brzine potenciometrom i digitalnim ulazima - shema

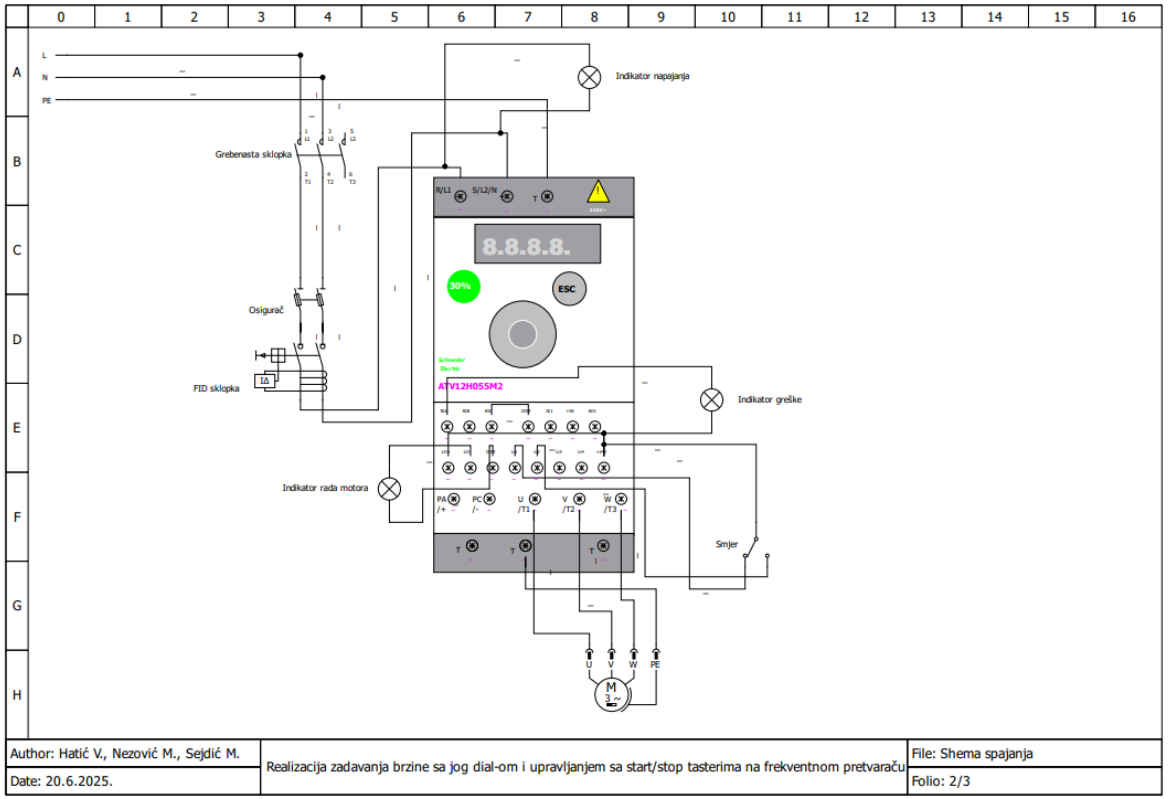


Author: Hatić V., Nezović M., Sejdić M.	Realizacija zadavanja brzine potenciometrom i upravljanjem sa digitalnih ulaza	File: Shema spajanja
Date: 20.6.2025.		Folio: 1/3

Zadavanje brzine pomoću jog dial-a i lokalno upravljanje START/STOP tasterima

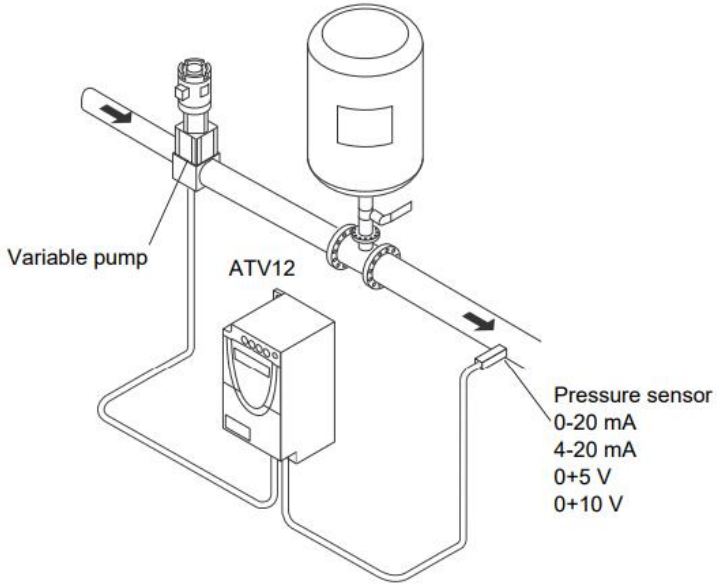
- Princip upravljanja: bez eksternih komponenti.
- Brzinom se upravlja na samom frekventnom pretvaraču okretanjem dugmeta.
- Uređaj se pokreće i zaustavlja pritiskom na postojeće tastere RUN i STOP respektivno.

Zadavanje brzine pomoću jog dial-a i lokalno upravljanje START/STOP tasterima - shema

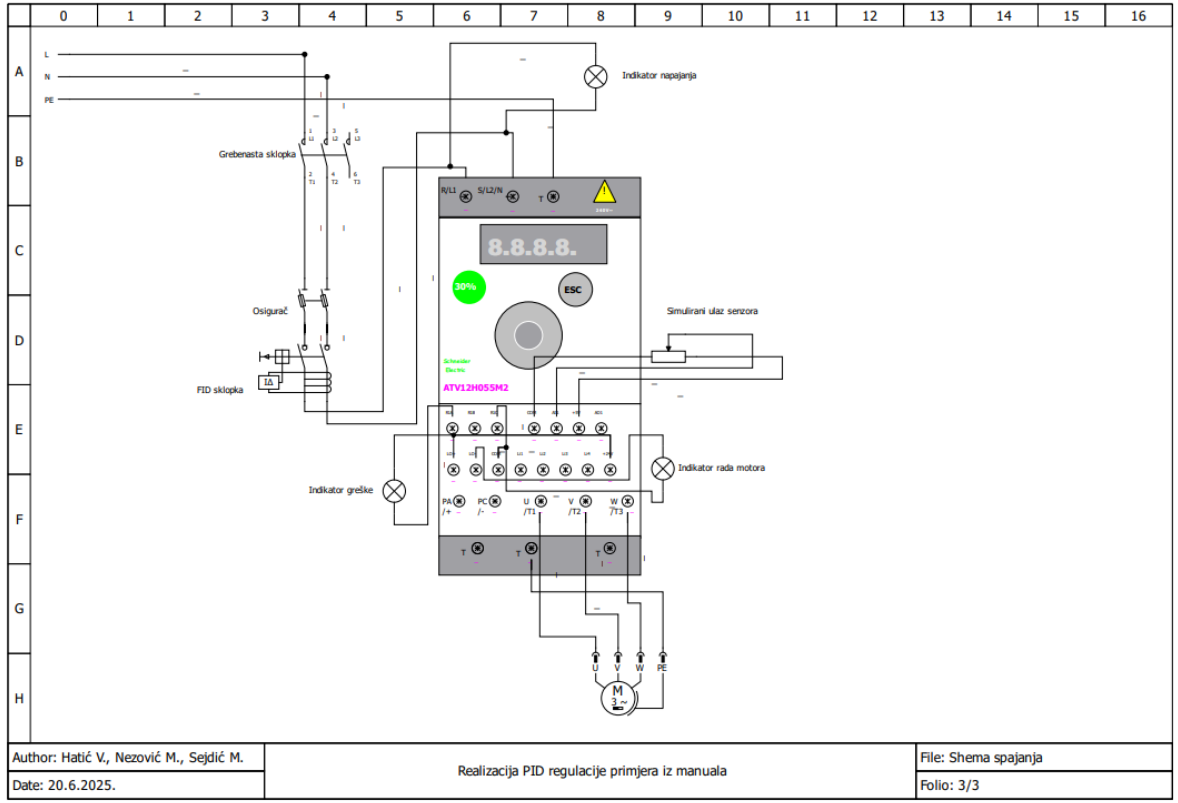


PID upravljanje pumpom

- Princip upravljanja: PID regulacija.
- Simulacija rada pumpe, na analogni ulaz se dovodi „greška“ sa potenciometra.
- Referentni pritisak se zadaje jog dial-om.



PID upravljanje pumpom - shema



Podešavanje izlaza za signalizaciju statusa

- LO1 – logički (tranzistorski) izlaz
- R1 – relejni izlaz
- Moguće ih je upotrijebiti za signalizaciju raznih stanja, kao što su različite vrste grešaka ili indikacija rada.

Zaključak

- Realizirane sve metode upravljanja.
- Optimizacija resursa je bila od kritične važnosti.
- Postignuto upravljanje bez PLC i HMI.
- Zadatak uspješno obavljen.

Hvala na pažnji!